

Topic 04 練習問題

架線と車体は巨大なコンデンサなのか？

二種一次「理論」向け。12問すべて五肢択一。基礎3 / 本試験標準6 / 複合・ひっかけ3。数値は教材用仮定値。

固定範囲: 静電容量、平行板、誘電率・分極、異種誘電体、直並列合成、同軸円筒、静電エネルギー。電気映像法、導電率・コンダクタンス、力率改善は扱わない。

基礎

問1 静電容量 $C=Q/V$

あるコンデンサに 200 V を加えたところ、蓄えられた電荷が 8.0 μC であった。静電容量として正しいものを選び。

1. 4.0 nF
2. 16 nF
3. 25 nF
4. 40 nF
5. 160 nF

問2 平行板コンデンサ

面積 $S=0.020\text{ m}^2$ 、極板間隔 $d=1.0\text{ mm}$ 、比誘電率 $\epsilon_r=4.0$

の誘電体を満たした平行板コンデンサの静電容量として最も近いものを選び。 $\epsilon_0=8.854\times 10^{-12}\text{ F/m}$ とする。

1. 0.177 nF
2. 0.708 nF
3. 1.42 nF
4. 7.08 nF
5. 70.8 nF

問3 誘電体の分極

比誘電率 $\epsilon_r=5.0$ の線形等方誘電体に $E=2.0\times 10^5\text{ V/m}$ の一様電界がある。電束密度 D と分極 P

の組合せとして最も近いものを選び。 $\epsilon_0=8.854\times 10^{-12}\text{ F/m}$ とする。

1. $D=1.77\text{ }\mu\text{C/m}^2$, $P=8.85\text{ }\mu\text{C/m}^2$
2. $D=7.08\text{ }\mu\text{C/m}^2$, $P=8.85\text{ }\mu\text{C/m}^2$
3. $D=8.85\text{ }\mu\text{C/m}^2$, $P=1.77\text{ }\mu\text{C/m}^2$
4. $D=8.85\text{ }\mu\text{C/m}^2$, $P=7.08\text{ }\mu\text{C/m}^2$
5. $D=17.7\text{ }\mu\text{C/m}^2$, $P=8.85\text{ }\mu\text{C/m}^2$

本試験標準

問4 直列・並列の合成静電容量

$C_1=6.0\text{ }\mu\text{F}$ 、 $C_2=3.0\text{ }\mu\text{F}$ のコンデンサがある。直列接続時の合成静電容量 C_s と並列接続時の合成静電容量 C_p の組合せとして正しいものを選び。

1. $C_s=2.0\text{ }\mu\text{F}$, $C_p=9.0\text{ }\mu\text{F}$
2. $C_s=3.0\text{ }\mu\text{F}$, $C_p=6.0\text{ }\mu\text{F}$
3. $C_s=9.0\text{ }\mu\text{F}$, $C_p=2.0\text{ }\mu\text{F}$
4. $C_s=4.5\text{ }\mu\text{F}$, $C_p=9.0\text{ }\mu\text{F}$
5. $C_s=2.0\text{ }\mu\text{F}$, $C_p=3.0\text{ }\mu\text{F}$

問5 二層誘電体の $D \cdot E \cdot$ エネルギー密度

平行板間を電界方向に二層の誘電体で満たす。 $d_1=1.0\text{ mm}$ 、 $\epsilon_{r1}=2.0$ 、 $d_2=2.0\text{ mm}$ 、 $\epsilon_{r2}=4.0$ 、全電圧 $V=600\text{ V}$ とする。境界に自由表面電荷はない。 E_1 、 E_2 、エネルギー密度比 u_1/u_2 の組合せとして正しいものを選び。

1. $E_1=150\text{ kV/m}$, $E_2=300\text{ kV/m}$, $u_1/u_2=1/2$
2. $E_1=300\text{ kV/m}$, $E_2=150\text{ kV/m}$, $u_1/u_2=1/2$
3. $E_1=300\text{ kV/m}$, $E_2=150\text{ kV/m}$, $u_1/u_2=2$
4. $E_1=200\text{ kV/m}$, $E_2=200\text{ kV/m}$, $u_1/u_2=1$
5. $E_1=400\text{ kV/m}$, $E_2=100\text{ kV/m}$, $u_1/u_2=4$

問6 二層誘電体の最大印加電圧

問5と同じ二層誘電体で、許容電界が $E_{\text{max}1}=4.0\text{ MV/m}$ 、 $E_{\text{max}2}=3.0\text{ MV/m}$ である。全体に印加できる最大電圧として正しいものを選び。

1. 4.0 kV
2. 6.0 kV
3. 7.0 kV
4. 8.0 kV
5. 12 kV

問7 同軸円筒の単位長さ当たり静電容量

内導体半径 $a=2.0$ mm、外導体内半径 $b=10$ mm、比誘電率 $\epsilon_r=2.5$

の一樣誘電体を満たした十分長い同軸円筒がある。単位長さ当たり静電容量 C' として最も近いものを選び。 $\epsilon_0=8.854 \times 10^{-12}$ F/m とする。

1. 34.6 pF/m
2. 86.4 pF/m
3. 139 pF/m
4. 216 pF/m
5. 432 pF/m

問8 同軸円筒の $D(r)$ と $E(r)$

単位長さ当たり自由電荷 $\lambda=25$ nC/m の内導体をもつ同軸円筒で、誘電体の比誘電率を $\epsilon_r=2.0$ とする。半径 $r=5.0$ mm における $D(r)$ と $E(r)$ の組合せとして最も近いものを選び。 $\epsilon_0=8.854 \times 10^{-12}$ F/m とする。

1. $D=3.98 \times 10^{-7}$ C/m², $E=2.25 \times 10^4$ V/m
2. $D=7.96 \times 10^{-7}$ C/m², $E=2.25 \times 10^4$ V/m
3. $D=1.59 \times 10^{-6}$ C/m², $E=4.49 \times 10^4$ V/m
4. $D=7.96 \times 10^{-7}$ C/m², $E=8.99 \times 10^4$ V/m
5. $D=7.96 \times 10^{-7}$ C/m², $E=4.49 \times 10^4$ V/m

問9 半径方向に誘電率が変化する同軸円筒

内半径 a 、外半径 b の同軸円筒で、誘電率が $\epsilon(r)=\epsilon_0(r/a)$ と変化する。単位長さ当たり静電容量 C' として正しい式を選び。

1. $C'=2\pi\epsilon_0/(1-a/b)$
2. $C'=2\pi\epsilon_0/\ln(b/a)$
3. $C'=2\pi\epsilon_0/(b/a-1)$
4. $C'=2\pi\epsilon_0 a \ln(b/a)$
5. $C'=2\pi\epsilon_0 b/(b-a)$

複合・ひっかけ

問10 電圧一定で誘電体を挿入

静電容量 $C=4.0$ μ F のコンデンサを 100 V の電源につないだまま、誘電体を挿入して静電容量を 2 倍にした。挿入後の電荷 Q と静電エネルギー W の組合せとして正しいものを選び。

1. $Q=400$ μ C, $W=0.010$ J
2. $Q=400$ μ C, $W=0.040$ J
3. $Q=800$ μ C, $W=0.040$ J
4. $Q=800$ μ C, $W=0.020$ J
5. $Q=200$ μ C, $W=0.010$ J

問11 電荷一定で誘電体を挿入

静電容量 $C=4.0$ μ F のコンデンサを 100 V

まで充電した後、電源から切り離れた。電荷が保存されたまま誘電体を挿入して静電容量を 8.0 μ F にした。挿入後の電圧 V と静電エネルギー W の組合せとして正しいものを選び。

1. $V=25$ V, $W=0.0050$ J
2. $V=50$ V, $W=0.020$ J
3. $V=100$ V, $W=0.010$ J
4. $V=50$ V, $W=0.010$ J
5. $V=200$ V, $W=0.040$ J

問12 電荷保存と再接続後のエネルギー

$C_1=2.0$ μ F のコンデンサを 100 V に充電して電源から切り離す。 $C_2=4.0$ μ F

の未充電コンデンサと同極性で並列接続した。最終電圧 V_f と最終静電エネルギー W_f の組合せとして最も近いものを選び。

1. $V_f=16.7$ V, $W_f=1.67$ mJ
2. $V_f=33.3$ V, $W_f=3.33$ mJ
3. $V_f=50.0$ V, $W_f=7.50$ mJ
4. $V_f=66.7$ V, $W_f=13.3$ mJ
5. $V_f=100$ V, $W_f=30.0$ mJ

正答一覧

問	正答
1	4
2	2
3	4
4	1
5	3
6	4
7	2
8	5
9	1
10	3
11	4
12	2

完全解説

問1 静電容量 $C=Q/V$

静電容量は $C=Q/V$ 。 $C=(8.0 \times 10^{-6})/200=4.0 \times 10^{-8} \text{ F}=40 \text{ nF}$ 。 正答4。

重要点: C は Q/V で定義され、線形な誘電体では印加電圧そのものではなく形状と誘電率で決まる。

問2 平行板コンデンサ

$C=\epsilon S/d=\epsilon_0 \epsilon_r S/d$ 。 $d=1.0 \times 10^{-3} \text{ m}$ より、 $C=8.854 \times 10^{-12} \times 4.0 \times 0.020/(1.0 \times 10^{-3})=7.08 \times 10^{-10} \text{ F}=0.708 \text{ nF}$ 。 正答2。

重要点: mm を m に直し、 $\epsilon=\epsilon_0 \epsilon_r$ とする。

問3 誘電体の分極

$D=\epsilon_0 \epsilon_r E=8.854 \times 10^{-12} \times 5.0 \times 2.0 \times 10^5=8.85 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$ 。 $P=\epsilon_0(\epsilon_r-1)E=7.08 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$ 。 よって $D=8.85 \mu\text{C/m}^2$ 、 $P=7.08 \mu\text{C/m}^2$ 。 正答4。

重要点: $D=\epsilon_0 E+P$ と $D=\epsilon E$ を同時に使う。

問4 直列・並列の合成静電容量

直列は $1/C_s=1/6.0+1/3.0=1/2.0$ より $C_s=2.0 \mu\text{F}$ 。 並列は $C_p=C_1+C_2=9.0 \mu\text{F}$ 。 正答1。

重要点: 直列では電荷が共通、並列では電圧が共通。

問5 二層誘電体の $D \cdot E$ ・エネルギー密度

境界に自由表面電荷がないので D は共通。 $V=D(d_1/\epsilon_1+d_2/\epsilon_2)$ より $D=5.31 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$ 。 $E_1=D/\epsilon_1=3.00 \times 10^5 \text{ V/m}$ 、 $E_2=D/\epsilon_2=1.50 \times 10^5 \text{ V/m}$ 。 さらに $u=D^2/(2\epsilon)$ なので、 $u_1/u_2=\epsilon_2/\epsilon_1=4/2=2$ 。 正答3。

重要点: 直列積層では E ではなく D が共通になる。

問6 二層誘電体の最大印加電圧

共通量 D の上限で比較する。 $D_{\max 1}=\epsilon_1 E_{\max 1}=2 \epsilon_0 \times 4.0 \times 10^6=8 \epsilon_0 \times 10^6$ 、 $D_{\max 2}=4 \epsilon_0 \times 3.0 \times 10^6=12 \epsilon_0 \times 10^6$ 。 したがって誘電体1が先に上限へ達する。 そこで $E_1=4.0 \text{ MV/m}$ 、 $E_2=D_{\max}/\epsilon_2=2.0 \text{ MV/m}$ 。 $V_{\max}=E_1 d_1+E_2 d_2=4.0 \times 10^6 \times 1.0 \times 10^{-3}+2.0 \times 10^6 \times 2.0 \times 10^{-3}=8.0 \text{ kV}$ 。 正答4。

重要点: 許容電界の数値だけを直接比較しない。

問7 同軸円筒の単位長さ当たり静電容量

$C'=2\pi\epsilon/\ln(b/a)$ 。 $b/a=5$ 、 $\epsilon=2.5 \epsilon_0$ なので、 $C'=2\pi \times 8.854 \times 10^{-12} \times 2.5/\ln 5=8.64 \times 10^{-11} \text{ F/m}=86.4 \text{ pF/m}$ 。 正答2。

重要点: 同軸円筒は F/m で扱い、 $\ln(b/a)$ の順序を逆にしない。

問8 同軸円筒の $D(r)$ と $E(r)$

円筒ガウス面より $D(r) = \lambda / (2\pi r) = 25 \times 10^{-9} / (2\pi \times 5.0 \times 10^{-3}) = 7.96 \times 10^{-7} \text{ C/m}^2$ 。 $E = D / \epsilon = D / (2\epsilon_0) = 4.49 \times 10^4 \text{ V/m}$ 。 正答5。

重要点: 球面積 $4\pi r^2$ ではなく、単位長さの円筒側面 $2\pi r$ を使う。

問9 半径方向に誘電率が変化する同軸円筒

自由電荷から $D(r) = \lambda / (2\pi r)$ 。 $E(r) = D / \epsilon(r) = \lambda a / (2\pi \epsilon_0 r^2)$ 。 よって $V = \int_a^b E(r) dr = \lambda / (2\pi \epsilon_0) (1/a - 1/b)$ 。 したがって $C' = \lambda / V = 2\pi \epsilon_0 / (1/a - 1/b)$ 。 正答1。

重要点: $\epsilon(r)$ が変わっても、まず $D(r)$ は自由電荷から決め、その後 $E = D / \epsilon(r)$ とする。

問10 電圧一定で誘電体を挿入

電源につないだままなので $V = 100 \text{ V}$ が一定。 挿入後 $C = 8.0 \text{ } \mu\text{F}$ 。 $Q = CV = 8.0 \times 10^{-6} \times 100 = 800 \text{ } \mu\text{C}$ 。 $W = 1/2 CV^2 = 1/2 \times 8.0 \times 10^{-6} \times 100^2 = 0.040 \text{ J}$ 。 正答3。

重要点: 固定電圧条件では C が増えると Q も W も増える。

問11 電荷一定で誘電体を挿入

切離し前の電荷 $Q = C_0 V_0 = 4.0 \times 10^{-6} \times 100 = 400 \text{ } \mu\text{C}$ 。 切離し後は Q 一定。 $V = Q / C = 400 \text{ } \mu\text{C} / 8.0 \text{ } \mu\text{F} = 50 \text{ V}$ 。 $W = Q^2 / (2C) = (400 \times 10^{-6})^2 / (2 \times 8.0 \times 10^{-6}) = 0.010 \text{ J}$ 。 正答4。

重要点: 電源から切り離れた後は、電圧一定ではなく電荷保存を先に置く。

問12 電荷保存と再接続後のエネルギー

外部へ電荷が逃げないので全電荷を保存する。 初期電荷は $Q_{\text{total}} = C_1 V_1 = 2.0 \text{ } \mu\text{F} \times 100 \text{ V} = 200 \text{ } \mu\text{C}$ 。 並列接続後の合成容量は $6.0 \text{ } \mu\text{F}$ なので、 $V_f = Q_{\text{total}} / (C_1 + C_2) = 200 \text{ } \mu\text{C} / 6.0 \text{ } \mu\text{F} = 33.3 \text{ V}$ 。 $W_f = 1/2 (C_1 + C_2) V_f^2 = 3.33 \times 10^{-3} \text{ J} = 3.33 \text{ mJ}$ 。 正答2。

初期エネルギーは 10.0 mJ であり、再分配後の静電エネルギーは小さくなる。 重要点:

まず保存される全電荷を決めてから最終電圧を求める。